

LAPORAN
MANAJEMEN KUALITAS PERANGKAT LUNAK
TUGAS KELOMPOK MINGGU 6
KELOMPOK 3B
SEMESTER IV



NAMA ANGGOTA :

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. NABILA ISTIYA ARUM Z | (E41241631) |
| 2. A MAULANA AFRIZA H | (E41241722) |
| 3. ELSA ARDININGRUM | (E41241768) |
| 4. LUSZIANA AZZAHRA P | (E41241960) |
| 5. M KHANAN MUKHTAR | (E41242125) |

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA(PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA (NGANJUK)
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER TAHUN 2026

SOAL!

- Analisislah kontrak kerja berikut kemudian lakukanlah:
 - Jelaskan secara singkat tujuan dari perjanjian kerja sama ini.
 - Identifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian.
 - Berdasarkan dokumen, aspek kualitas perangkat lunak(pertemuan 2) apa saja yang dijamin dalam kontrak? (Misalnya: Keandalan, Kemudahan Penggunaan, Keamanan, dll.)
 - Apakah ada aspek kualitas yang belum secara eksplisit disebutkan tetapi seharusnya menjadi bagian dari perjanjian? Berikan alasan dan rekomendasi.
 - Faktor kualitas perangkat lunak(pertemuan 4) mana yang ditekankan dalam perjanjian ini? (Misalnya: Pengelolaan Konfigurasi, Pemeliharaan, Pengujian, dll.)
 - Apakah kontrak telah mencakup ketentuan pemeliharaan dan garansi dengan baik? Jika ada kekurangan, berikan saran perbaikannya.
 - Apakah dalam kontrak terdapat ketentuan yang membahas risiko kualitas perangkat lunak? Jika ya, sebutkan dan jelaskan! Jika tidak, tambahkan ketentuan baru dalam kontrak yang lebih menekankan risiko dan mitigasi terkait kualitas perangkat lunak.
 - Berdasarkan analisis kelompok, buat daftar perbaikan atau tambahan yang bisa meningkatkan kualitas perjanjian kerja sama ini dalam konteks kualitas perangkat lunak.
 - Berikan contoh klausul baru atau revisi yang bisa ditambahkan dalam kontrak untuk memperjelas aspek kualitas perangkat lunak.

JAWABAN :

1. Tujuan Perjanjian Kerja Sama

- Mengatur kerja sama antara pengembang aplikasi M Nor Aziz Perdana (**PIHAK KESATU**) dan Perusahaan ekspedisi Al Kaffi Cargo (**PIHAK KEDUA**) dalam pembuatan system aplikasi ekspedisi tersebut.
- Menentukan ruang lingkup pekerjaan, tahapan pengembangan, hak dan kewajiban masing – masing pihak, serta biaya dan waktu saat pengerjaan.
- Memastikan aplikasi dapat digunakan oleh Perusahaan untuk operasional bisnis seperti tracking resi, laporan pengiriman, manajemen cabang, dan aplikasi pelanggan android.

2. Hak dan Kewajiban Masing – Masing Pihak

PIHAK KESATU (Pengembang Aplikasi)

Kewajiban

- Mengembangkan aplikasi ekspedisi Al Kaffi Cargo sesuai dengan spesifikasi yang di sepakati.
- Melakukan tahapan pengembangan :
 - Analisis Kebutuhan
 - Registrasi domain dan hosting
 - Installasi
 - Uji Coba Sistem
 - Registrasi Google Play Store
 - Serah Terima Aplikasi
- Memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik sebelum di gunakan.
- Memperbaiki error yang di temukan.
- Memberikan pendampingan operasional selama 2 bulan.
- Memberikan garansi aplikasi selama 5 tahun.

Hak

- Menolak pekerjaan diluar ruang lingkup yang sudah di sepakati.
- Membutuhkan data yang kita perlukan dari PIHAK KEDUA

- Tetap dapat menjalankan aktifitas profesinya di luar proyek ini

PIHAK KEDUA (Perusahaan / Klien)

Kewajiban

- Menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengembang aplikasi, seperti :
 - Identitas Perusahaan
 - Tarif Pengiriman
 - Format Resi
 - Data Cabang
- Menanggung Biaya Aplikasi
- Memberikan data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 6

Hak

- Memberikan arahan mengenai Pengembangan Aplikasi
- Mendapatkan laporan pengerjaan Aplikasi tersebut
- Mendapatkan aplikasi tersebut secara penuh pada saat serah terima, yang meliputi:
 - Website resmi Perusahaan
 - Aplikasi back-office ekspedisi
 - Aplikasi android untuk pelanggan
 - Modul aplikasi sms gateway
 - Gratis layanan sms gateway selama 100 hari, dan juga gratis pemakaian 20 sms/hari selama garansi masih aktif
 - Akun playstore dan akun web-admin
- Buku Panduan dan Video tutorial pengoperasian aplikasi back-office ekspedisi

3. Aspek Kualitas Perangkat Lunak yang di jamin dalam kontrak

a. Keandalan (Reliability)

Ditunjukkan oleh klausul :

- Sistem harus berjalan dengan baik sebelum serah terima
- Bug atau error harus diperbaiki oleh pengembang

b. Fungsionalitas (Functionality)

Kontrak menjelaskan fitur yang harus tersedia, seperti:

- Tracking Resi
- Manajemen Cabang
- Laporan Keuangan
- SMS Gateway
- Aplikasi Android Pelanggan

c. Pemeliharaan (Maintainability)

Di jamin dengan :

- Pendampingan operasional selama 2 bulan
- Garansi perawatan selama 5 tahun

d. Keamanan (Security)

Di sebutkan secara tidak langsung melalui :

- Perjanjian kerahasiaan (NDA) antara pihak pengembang dan perusahaan

e. Usability (Kemudahan Penggunaan)

Di jamin Melalui :

- Buku Panduan
- Vidio tutorial penggunaan aplikasi

4. Aspek Kualitas yang Belum Di sebutkan Secara Eksplisit

a. Performance (Kineja Sistem)

Tidak ada standar seperti :

- waktu respon system
- jumlah pengguna maksimal

b. Security Sistem

Kontrak hanya menyebut kerahasiaan data, tetapi tidak menyebut :

- Eksripsi data
- Perlindungan dari hacking
- Backup system

c. Compatibility

Tidak dijelaskan kompatibilitas system seperti :

- Versi android yang didukung
- Browser yang kompatibel

d. Scalability

Tidak dijelaskan apakah system dapat menangani peningkatan jumlah transaksi di masa depan

5. Faktor Kualitas Perangkat Lunak yang Ditekankan

Beberapa faktor kualitas yang terlihat jelas:

a. Pengujian Sistem (Testing)

- Dilakukan uji coba operasional
- Hasil pengujian dicatat
- Masalah harus diperbaiki

b. Pemeliharaan (Maintenance)

- Pendampingan selama 2 bulan
- Garansi 5 tahun

c. Manajemen Perubahan (Change Management)

- Perubahan fitur dianggap sebagai pekerjaan tambahan

d. Dokumentasi Sistem

- Buku Panduan

- Vidio Tutorial

6. Apakah Ketentuan Pemeliharaan dan Garansi Sudah Baik?

a. Kontrak sudah cukup baik, karena :

- Pendampingan selama 2 bulan
- Garansi selama 5 tahun
- Gratis perbaikan bug selama masa garansi

b. Kekurangan

- Waktu maksimal perbaikan bug/error
- Prioritas masalah
- Layanan support setelah masa garansi

c. Saran Perbaikan

- Bug kritis diperbaiki maksimal 24 jam
- Bug sedang 3 hari
- Bug ringan 7 hari

7. Ketentuan Risiko Kualitas Perangkat Lunak

- Kegagalan system
- Kehilangan data
- Downtime server
- Keamanan data pelanggan

Contoh Ketentuan Risiko Baru :

- Pengembang wajib memastikan system memiliki mekanisme backup data secara berkala
- Apabila terjadi kegagalan system yang menyebabkan gangguan operasional, pengembang wajib melakukan pemulihan system dalam waktu 48 jam
- Pengembang wajib memberikan perlindungan keamanan system terhadap akses tidak sah
- Kedua pihak wajib melakukan evaluasi system secara berkala untuk meminimalkan risiko kegagalan system

8. Daftar Perbaikan untuk Meningkatkan Kualitas Perjanjian

Beberapa hal yang perlu ditambahkan :

- Standar performa aplikasi
- Standar keamanan system
- SLA perbaikan bug
- Sistem backup data
- Pengujian keamanan aplikasi
- Standar kompatibilitas perangkat
- Prosedur update system
- Prosedur manajemen perubahan fitur

9. Contoh Klausul Baru tentang Kualitas Perangkat Lunak

- **Klausul Kualitas Sistem**
 - PIHAK KESATU menjamin bahwa aplikasi yang dikembangkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi, bebas dari kesalahan kritis, serta mampu beroperasi secara stabil dalam lingkungan operasional PIHAK KEDUA.
- **Klausul Keamanan Sistem**
 - PIHAK KESATU wajib menerapkan mekanisme keamanan sistem yang meliputi autentikasi pengguna, perlindungan data, serta pencegahan akses tidak sah terhadap sistem.
- **Klausul Performa Sistem**
 - Aplikasi harus mampu memproses permintaan pengguna dengan waktu respon maksimal 3 detik dalam kondisi operasional normal.
- **Klausul Backup Data**
 - Sistem wajib melakukan backup data secara otomatis minimal satu kali setiap hari untuk menghindari kehilangan data penting.

